Exercícios ADO03

Allan Jackson Silva Oliveira
Fellipe Gabriel Lima Gonçalves
Gustavo Provenzano de Sousa

ENUNCIADO Faça um programa que contenha um menu para executar as funções recursivas abaixo dentro do mesmo programa.

1. Monte as funções recursivas e iterativas dos exemplos 3 e 4;
2. Função recursiva para somar uma lista de números reais entre x e y
3. Função recursiva para retornar o fatorial duplo de um número
4. Processo recursivo para gerar a série de Fibonacci até um Limite dado.

CÓDIGO:

Main.java

```
import javax.swing.*;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      String msg = "MENU\n1.Soma iterativa\n2.Soma recurssiva\n3.Potenciacao iterativa\n4.Potenciacao recur-
ssiva\n5.Soma iterativa real\n6.Soma recurssiva real\n7.Fatorial duplo\n8.Fibonacci\n0.Sair";

      while(true) {
         var entrada = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(msg));

         switch (entrada) {
            case 1 -> {
               int n1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o inicio:"));
               int n2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o final:"));

               int res = somaIterativa(n1, n2);

               JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma é " + res);
            }
            case 2 -> {
               int n1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o inicio:"));
               int n2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o final:"));

               int res = somaRecursiva(n1, n2);

               JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma é " + res);
            }
            case 3 -> {
               int n1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para base:"));
               int n2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o expoente:"));

               int res = potenciacaoIterativa(n1, n2);

               JOptionPane.showMessageDialog(null, "O resultado da potência é " + res);
            }
            case 4 -> {
               int n1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para a base:"));
               int n2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para o expoente:"));

               int res = potenciacaoRecursiva(n1, n2);
```

```
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "O resultado da potência é " + res);
            }
            case 5 -> {
                double n1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Informe um número real para o início:"));
                double n2 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Informe um número real para o final:"));

                double res = somaIt(n1, n2);

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma é " + res);
            }
            case 6 -> {
                double n1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Informe um número real para o início:"));
                double n2 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Informe um número real para o final:"));

                double res = somaRe(n1, n2);

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma é " + res);
            }
            case 7 -> {
                int n1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe um inteiro para calcular o fatorial duplo:"));

                int res = fatorial(n1);

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "O fatorial duplo é " + res);
            }
            case 8 -> {
                int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Informe uma posição para exibir a sequência do Fibonacci:"));

                String fiboMsg = "";

                for(int i = 1; i <= n; i++) {
                    fiboMsg += fibonacci(i) + "\n";
                }

                JOptionPane.showMessageDialog(null, fiboMsg);
            }
            case 0 -> {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Finalizando programa...");
                System.exit(0);
            }
        }
    }

}

//EXERCICIO 1
//Função iterativa do exemplo 3
public static int potenciacaoIterativa(int base, int exp) {
    int res = 1;

    for(int i = 0; i < exp; i++) {
        res *= base;
    }

    return res;
}
```

```java
//Função recursiva do exemplo 3
public static int potenciacaoRecursiva(int base, int exp) {
    int res = 1;

    if(exp == 1) {
        return base;
    }

    res = base * potenciacaoRecursiva(base, exp-1);

    return res;
}

//Função iterativa do exemplo 4
public static int somaIterativa(int first, int last) {
    int res = first;

    for(int i = first; i < last; i++) {
        res += i + 1;
    }

    return res;
}

//Função recursiva do exemplo 4
public static int somaRecursiva(int first, int last) {
    int res = 0;

    if(first == last) {
        return first;
    }

    res = first  + somaRecursiva(first+1, last);

    return res;
}

//EXERCICIO 2
public static double somaIt(double x, double y){
    double soma = 0;
    for(double i = x; i <= y; i++){
        soma = soma + i;
    }
    return soma;
}

public static double somaRe(double x,double y){
    if(x == y) return y;
    return x + somaRe(x+1,y);
}


//EXERCICIO 3
public static int fatorial(int n){
    if(n <= 1) return 1;
    return n * fatorial(n-2);
}

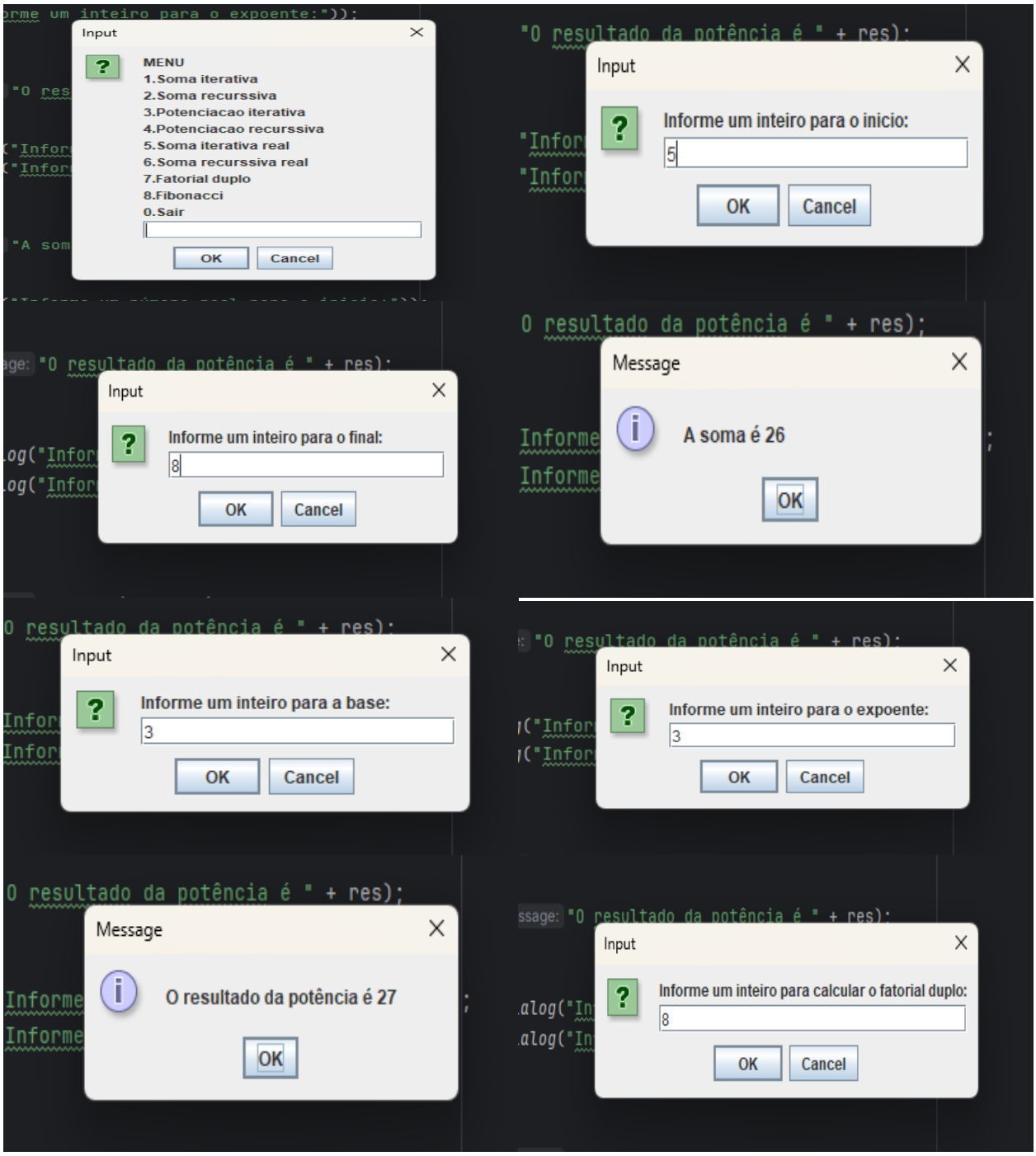
//EXERCICIO 4
public static int fibonacci(int pos) {
    if(pos<=2) {
```

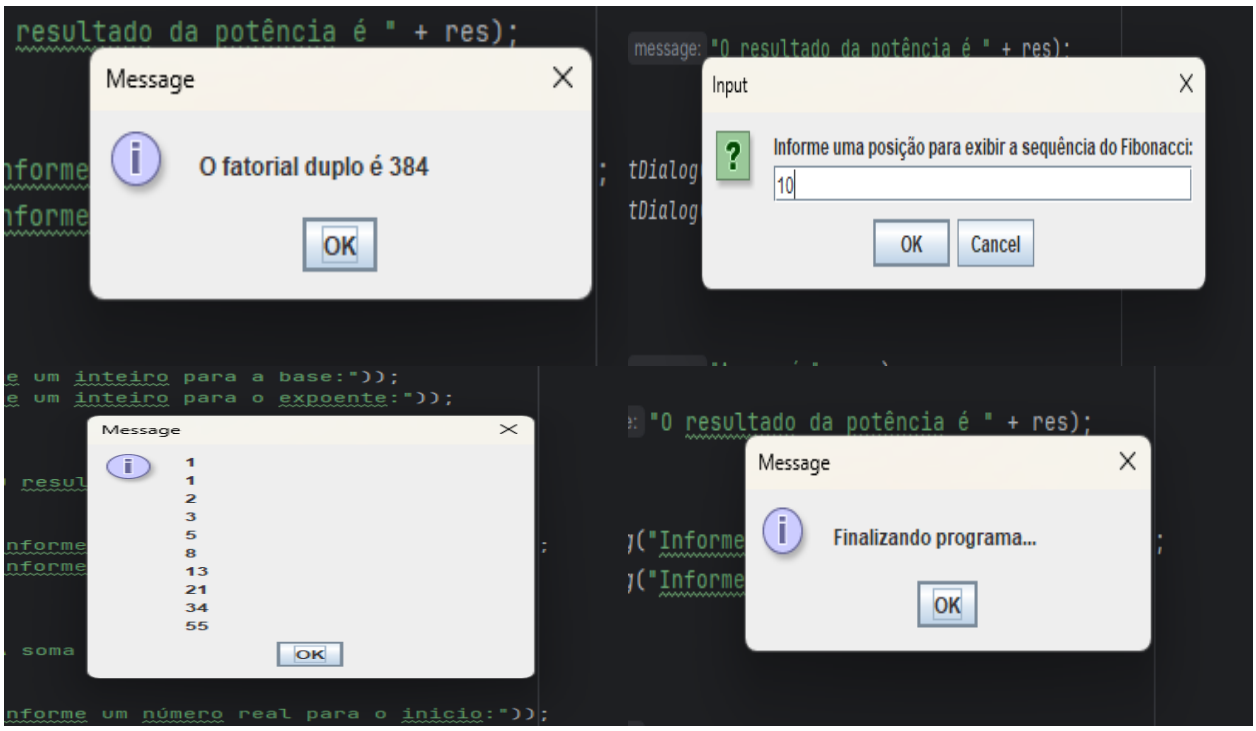
```
        return 1;
      }

      int ant1 = fibonacci(pos-1);
      int ant2 = fibonacci(pos-2);

      return ant1 + ant2;
    }
}
```

PRINTS DE EXECUÇÃO:




resultado da potência é " + res);
Message
O fatorial duplo é 384
OK
message: "O resultado da potência é " + res);
Input
Informe uma posição para exibir a sequência do Fibonacci:
10
OK
Cancel
e um inteiro para a base:"));
e um inteiro para o expoente:"));
Message
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
OK
"O resultado da potência é " + res);
Message
Finalizando programa...
OK
nforme um número real para o inicio:"));